第 04 讲 实验室课：上机操作、分辨率与谱图判读

材料：课堂转录 1:30:28（实验室单段）｜PPT：无（第 04 节为实验室课）｜作业：`2026ма_ задачи по занятию 4.doc`（在 `第05节/`）｜仪器：Bruker IFS 66V｜难度 ★★★

> **本讲要点** 这一讲不是“再讲一遍理论”，而是把前三讲变成手上的动作：**对准 → 设分辨率 → 换切趾 → 测硅片 → 判读谱上的假结构**。做完这一讲，你应该能独立完成一次“背景 + 样品”的测量，并说清楚每个参数为什么这样设。

4.1 这一讲的位置：从讲义到仪器

前四讲是一条从“图”到“手”的路：

1. 第一讲画框图、讲干涉图；
2. 第二讲拆零件、讲探测器与误差；
3. 第三讲讲结构改型与谱型；
4. **这一讲进实验室**，在真实的 Bruker IFS 66V 上把参数一个个设一遍。

老师把实验分成四个练习，顺序不能乱：

表 1　本讲四个练习

练习	内容	观察什么
准备	开机、载入文件、对准	实时干涉图、绿灯
一	4 см⁻¹ 背景谱	热辐射包络、水/CO_2 带
二	2 → 1 → 0.5 см⁻¹	光阑被迫变小、单边、扫描变慢、细线出现
三	固定 2 см⁻¹ 换切趾	boxcar 的旁瓣与假带
四	硅片透射谱	干涉条纹、散射、重掺杂不透

> **俄语小结** Сего́дня мы рабо́таем на настоя́щем прибо́ре. Снача́ла юстиро́вка, пото́м фо́новый спектр, пото́м меня́ем разреше́ние и аподиза́цию, и в конце́ измеря́ем кремни́й.

（今天在真仪器上操作。先对准，再测背景，然后改分辨率和切趾，最后测硅。）

4.2 上机前的三条规矩

老师没有先讲理论，而是先讲“怎么不把仪器弄坏”。三条规矩贯穿整堂课：

1. **光学件只能拿支架**。偏振器的金属栅被指纹毁过，薄膜被戳穿过——两个真实的坏例子。
2. **看指示灯**：绿灯=正常；红灯=当前参数根本不允许（如该分辨率下的双边采集）；黄灯=参数不满足（如光阑太大），要继续调到白。
3. **文件名写全条件**：类型、分辨率、扫描数、光阑、采集方式、相位方式、切趾、补零。否则一周后没人能复现这张谱。

> Все опти́ческие де́тали ну́жно брать всегда́ аккура́тно за держа́тели.

（“所有光学元件都必须小心地拿支架。”）

关键词：拿支架 · 指示灯 · 文件名

俄语小结　Три пра́вила: брать о́птику то́лько за держа́тели, следи́ть за цвето́м индика́тора и запи́сывать все параметры́ в и́мя фа́йла.

（三条规矩：光学件只拿支架、注意指示灯颜色、把所有参数写进文件名。）

4.3 仪器里有什么

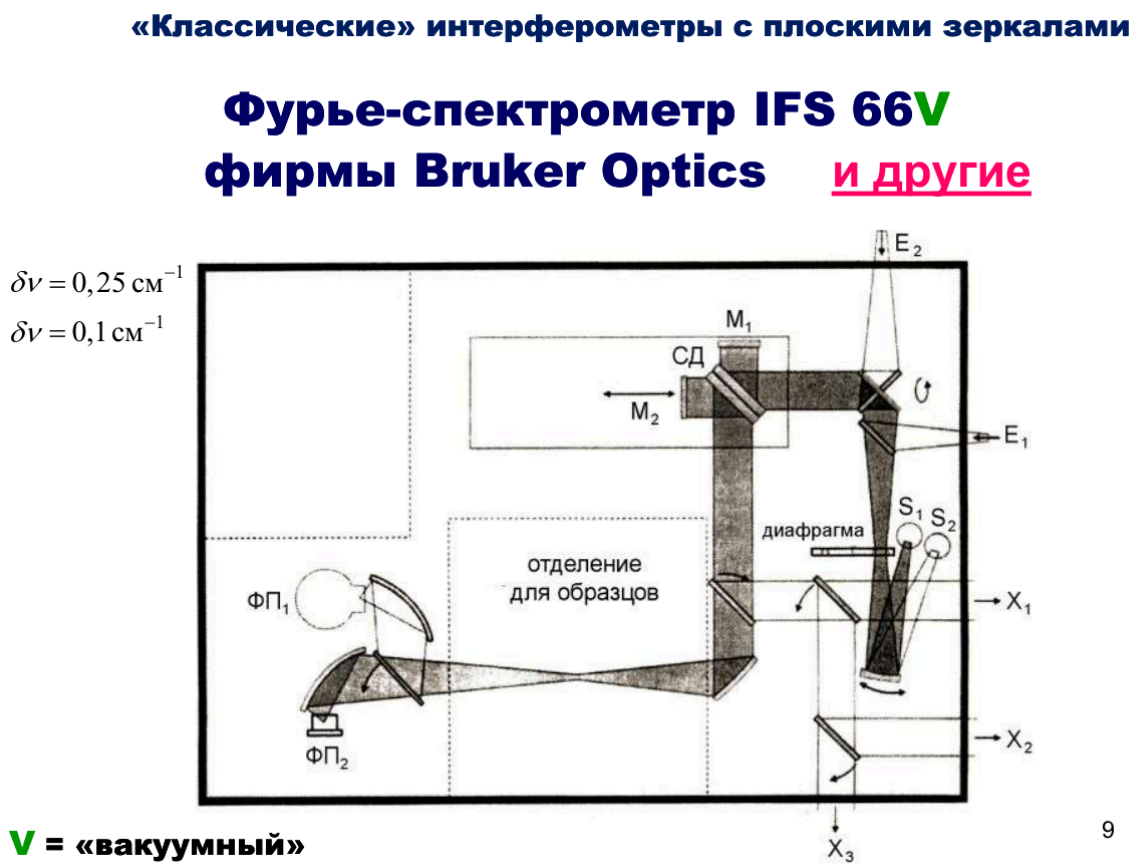


图 1　仪器光路（Bruker IFS 66V，取自第 03 讲 PPT c.9 的同一台 IFS 66V）：光源经圆形光阑进入干涉仪，分束器 СД 把光分成两臂，固定镜 M1 与移动镜 M2 返回后合束，经反射镜组进入样品室，再由聚焦镜送到探测器 ФП1/ФП2。右侧 X1–X3 是外部光路接口。绿色 V 表示真空型。

对照实物，按光走一遍：

表 2　仪器部件与上机动作

部件	实物特征	本讲要做的动作
光源	两根加热棒，一台是 Globar	确认已开、冷却水在流
光阑	圆形孔盘，程序里选 10/7/5/3.5 мм	随分辨率调小
分束器	中红外红色 KBr；远红外银白聚合物	手动换、放回密封盒
干涉仪	两块平面镜，移动镜一直在动	对准后不要再碰
样品室	三点定位 + 磁性样品架	放硅片、换透射/反射附件
探测器	三只：两只固定、一只可换	程序中确认型号
真空/水/气	真空泵接口、水箱、墙后空压机	开机前检查

两个容易忽略的点：

1. **气浮**：移动镜靠压缩空气托着走，所以墙后那台空压机必须开着；气一断，镜子就“坐”在导轨上。
2. **真空型**：整机可以抽空，压掉水汽/CO_2；本讲为了演示“未补偿带”，测量时没有抽真空。

俄语小结　В прибо́ре два исто́чника, ручно́й светоделя́тель, три фотоприёмника, возду́шные подши́пники и вакуу́мная систе́ма. Пере́д рабо́той проверя́ют во́ду, во́здух и зелёный индика́тор.

（仪器有两台光源、手动分束器、三只探测器、空气轴承和真空系统。开机前检查水、气和绿灯。）

4.4 开机、载入与对准

开机的顺序是固定的：

1. 开冷却水、开压缩空气、确认绿灯；
2. 载入实验文件（XPM，MIA = 中红外）；
3. 设分辨率 4 см⁻¹、扫描 6 次、光阑 10 мм、双边采集、power spectrum、BH 切趾、补零；
4. 按“对准”键，等仪器自己停；
5. 保存对准位置。

对准时屏幕上会出现**实时干涉图**（*теку́щая интерферогра́мма*）：中心一个尖峰，两边迅速衰减。老师让学生听声音——镜子在里面轻微转动，转完就停。

> Мы нажима́ем на пе́рвую кла́вишу и ждём, пока́ прибо́р сам не остано́вится. Мы его́ не торо́пим.

（“我们按第一个键，等仪器自己停下来。我们不催它。”）

关键词：实时干涉图 · 自动对准 · 保存位置

俄语小结　По́сле загру́зки фа́йла и юстиро́вки на экра́не ви́дна интерферогра́мма с ма́ксимумом в це́нтре. Юстиро́вку сохраня́ют и бо́льше зе́ркала не тро́гают.

（载入文件并对准后，屏幕上是中心有极大的干涉图。保存对准后不再碰镜子。）

4.5 练习一：背景谱

第一个练习只测**背景**，不放样品。目的是认谱：背景里有什么、为什么有。

背景谱的形状由两件事决定：

1. **热辐射包络**：Globar 的连续谱，随波数缓慢变化；
2. **空气吸收**：水汽的宽“脏”带（约 1500–1650 см⁻¹）与 CO_2 的窄双带（约 2300–2350 см⁻¹）。

老师让学生把这两段记在笔记本上，并说“这就是你们的背景”。

俄语小结　Фо́новый спектр — э́то огиба́ющая тепло́во́го излуче́ния плюс по́лосы воды́ и CO_2. Без образца́ мы ви́дим то́лько исто́чник и атмо́сферу.

（背景谱 = 热辐射包络 + 水汽与 CO_2 的谱带。不放样品时只看到光源和大气。）

4.6 练习二：分辨率序列

这是本讲的核心练习：固定其他参数，只改**分辨率极限**，从 4 一路降到 0.5 см⁻¹，看仪器“被迫”做什么。

表 3　分辨率序列中被迫改变的参数（按课堂记录）

$\delta\tilde{\nu}$, см⁻¹	光阑, мм	采集	相位	相对扫描时间
4	10	双边	power spectrum	1
2	7	双边	power spectrum	2
1	5	单边	Mertz	4
0.5	3.5–4	单边	Mertz	8

每次改分辨率，程序会立刻检查“当前光阑能不能达到这个分辨率”：

1. 光阑太大 → 该项变**黄**，提示“达不到”；把光阑一点点调小，直到变白；
2. 分辨率降到 1 см⁻¹ → 双边采集变**红**，仪器要求改**单边**；相位方式随之从 power spectrum 改为 Mertz，相位谱分辨率也要调低到提示消失；
3. 分辨率越小，镜程越长，扫描越慢——4 到 0.5 大致是 1:2:4:8。

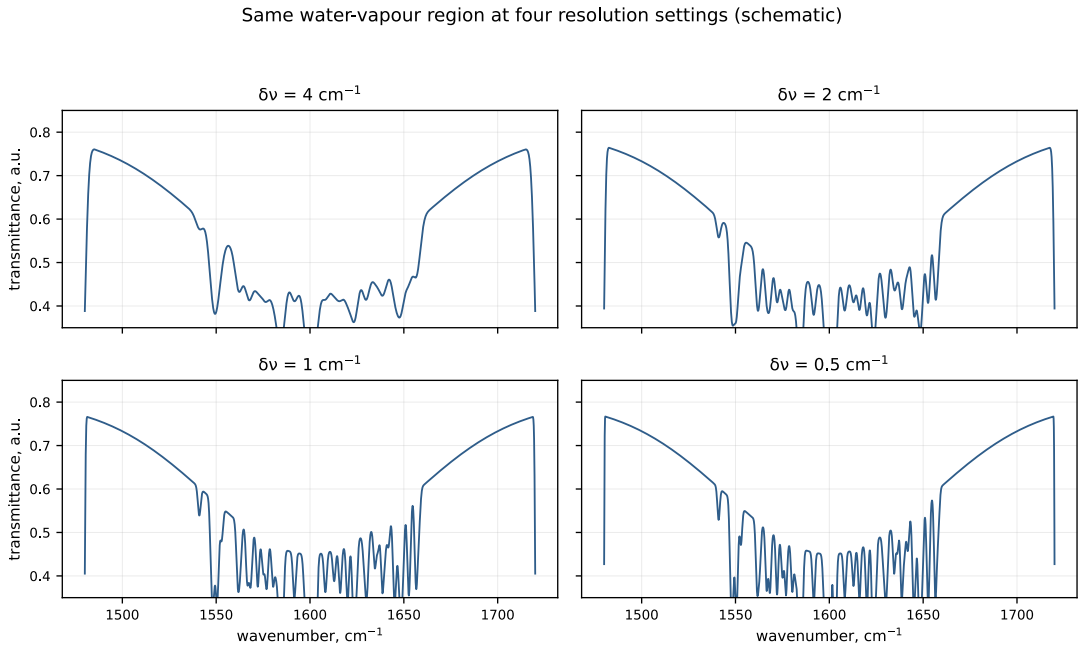


图 2　示意图（按课堂描述与标准理论重绘，非实测数据）：同一段水汽吸收在 4、2、1、0.5 см⁻¹ 下的样子。分辨率差时只剩一个宽包；降到 1 см⁻¹ 后细线出现；0.5 см⁻¹ 时连 CO_2 的 ^{13}C 同位素小峰也能分开。

> Чем ме́ньше преде́л разреше́ния, тем до́льше дви́жется зе́ркало.

（“分辨率极限越小，镜子走得越久。”）

关键词：镜程 · 光阑联动 · 扫描时间

俄语小结　При уме́ньшении преде́ла разреше́ния прибо́р тре́бует уменьши́ть диафра́гму, а при 1 см⁻¹ — перейти́ на односторо́ннюю интерферогра́мму и корре́кцию Ме́рца. Вре́мя скани́рования растёт.

（减小分辨率极限时，仪器要求缩小光阑；到 1 cm⁻¹ 时要求改单边干涉图和 Mertz 校正。扫描时间变长。）

4.7 为什么光阑要跟着分辨率变

这是学生问得最多的“为什么”。答案在第二讲的分辨率公式里：

$$\delta\tilde{\nu}_{\text{теор}} \approx \frac{1}{2\Delta_{\max}} \quad \Longrightarrow \quad \Delta_{\max} \approx \frac{1}{2\delta\tilde{\nu}} \tag{4.1}$$

要 2 см⁻¹，镜程至少约 2.5 мм；要 0.5 см⁻¹，要约 10 мм。但**光阑**限制的是光束的立体角：孔越大，不同角度的光程差差异越大，仪器线型越宽，实际分辨率越差。所以光阑必须小到“角度展宽”不超过目标分辨率。

两件事一起看：

1. 镜程决定**理论下限**；
2. 光阑决定**实际能不能达到**。

程序用黄灯把这件事直接告诉你——不用记公式，调小到白即可；但要知道**为什么**。

> **俄语小结**　Ход зе́ркала задаёт теорети́ческий преде́л, а диафра́гма определя́ет, достижи́м ли он. Поэ́тому при уме́ньшении разреше́ния ну́жно уме́ньшать и диафра́гму.

（镜程给理论极限，光阑决定能不能达到。所以减小分辨率时要同时缩小光阑。）

4.8 练习三：切趾

第三个练习固定分辨率 2 см⁻¹，**只换切趾函数**：从 Blackman–Harris 换成 boxcar（即“不切趾”）。

结果非常直观：

1. **boxcar**：主瓣最窄，但两侧出现一串**旁瓣**，在谱上表现为“本不该有的小带”；
2. **Blackman–Harris**：旁瓣被压掉，代价是主瓣变宽——谱带看起来“胖”了一点。

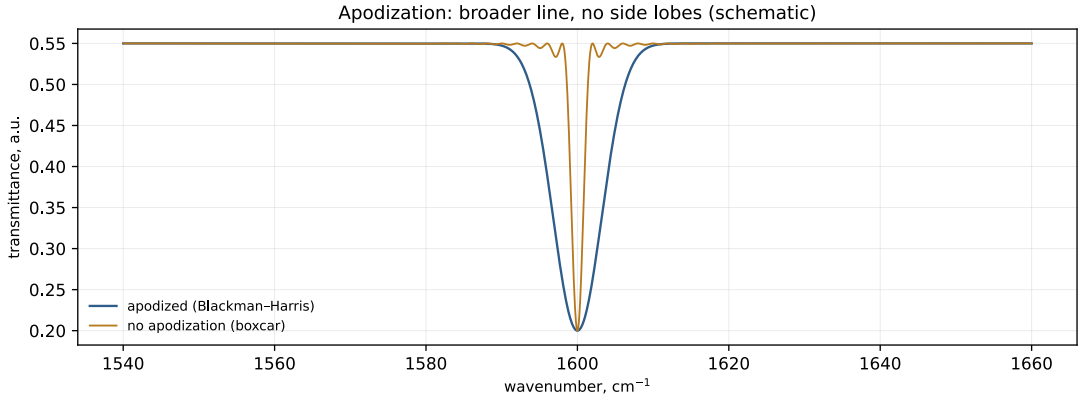


图 3　示意图（按课堂描述重绘，非实测数据）：同一根谱线，有切趾（蓝）与无切趾（橙）。无切趾时两侧出现旁瓣；有切趾时旁瓣消失、主瓣变宽。

> Э́то не настоя́щие по́лосы. Э́то про́сто проявле́ние аппара́тной фу́нкции. Здесь никако́го сигна́ла быть не должно́.

（“这不是真正的谱带，只是仪器线型的表现。这里本来不该有信号。”）

关键词：boxcar · 旁瓣 · 主瓣变宽

> **俄语小结**　Boxcar — э́то отсу́тствие аподиза́ции: появля́ются боковы́е лепестки́ и ло́жные по́лосы. С аподиза́цией лепестки́ исчеза́ют, но ли́ния стано́вится ши́ре.

（boxcar 就是不切趾：出现旁瓣和伪谱带。切趾后旁瓣消失，但谱线变宽。）

老师把这一段留成家庭作业：在自己熟悉的软件里画出“同一段谱、两种切趾”的对比，下次带来讨论。

4.9 练习四：硅片透射谱

第四个练习换到真实样品：**硅片**。

老师拿出几种掺硼硅（KDB）：

1. 电阻率 **12 Ом·см**：轻掺杂，接近本征半导体；
2. 电阻率 **0.01 Ом·см**：重掺杂，自由载流子多；
3. 有的两面抛光，有的一面抛光、一面磨砂；
4. 盒子上还有晶向数字，老师说不重要，只要知道是硅、掺硼、电阻率多少。

装样品的要点：三点定位、磁性样品架、镊子夹取。只要不把样品架取出来，它每次都回到同一位置——这就是“可复现”的物理基础。

> Е́сли вы не вынима́ете, он там стано́вится всё вре́мя в одно́ и то́ же ме́сто.
>
> （“如果你不把它取出来，它每次都回到同一个位置。”）

关键词：KDB · 三点定位 · 镊子

俄语小结　Обра́зцы — кремни́й, леги́рованный бо́ром: уде́льное сопротивле́ние 12 и 0.01 Ом·см. Одна́ сто́рона полиро́ванная, друга́я шлифо́ванная.

（样品是掺硼硅：电阻率 12 与 0.01 Ом·см。一面抛光、另一面磨砂。）

4.9.1 硅片谱上能看到什么

先为硅片单独测背景（同样条件），再测样品。谱上有三种结构同时出现：

1. **未补偿的水汽/CO_2 带**：背景与样品测量之间空气成分变了（呼吸、人员走动）；
2. **干涉条纹**：硅片两个表面反射叠加，形成等间距振荡；
3. **噪声**：波段边缘更大。

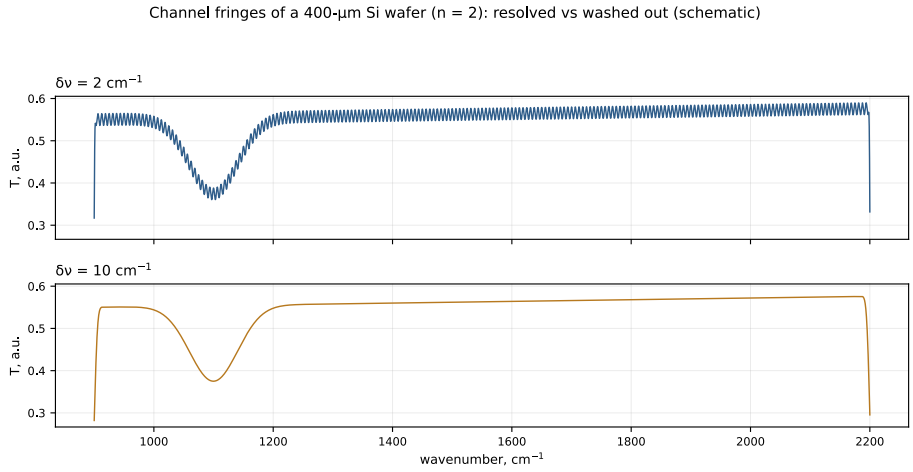


图 4　示意图（按标准理论重绘，非实测）：400 мкм、n = 2 的平行平面片。上：2 см⁻¹，条纹清楚；下：10 см⁻¹，条纹被抹平。

干涉条纹的周期由厚度与折射率决定：

$$\Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}} = \frac{1}{2nd} \quad\Longrightarrow\quad d = \frac{1}{2n\Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}}} \tag{4.2}$$

课堂上的量级自检：硅片条纹间距约 3 см⁻¹，$n_{\mathrm{Si}} = 3.4$，代入得

$$d = \frac{1}{2 * 3.4 * 3}\ \text{см} = 0.049\ \text{см} \approx 490\ \text{мкм} \tag{4.3}$$

正好是常见硅片的厚度（约 500 мкм）。这条式子也是本次作业第 7、10 题要用的。

4.9.2 三种“多出来的结构”怎么分

谱上出现“不该有的带”时，先别改样品，按下面这张表排查：

表 4　谱上“多出来的结构”的排查表

结构	来源	判据	处理
未补偿带	背景/样品间空气变化	位置固定在水/CO_2 带；换时间会变	重测背景、吹扫、抽真空
干涉条纹	样品两界面反射	等间距、周期随厚度/角度变	换厚度/角度、降分辨率、拟合扣除
切趾旁瓣	仪器线型	紧贴强线两侧；换切趾即消失	用切趾函数、不用 boxcar
随机噪声	探测器/光源/环境	无周期、边缘更大	增加扫描次数、检查光源
散射损失	粗糙表面	整体透过下降、短波更明显	抛光、积分球、换几何

判读顺序建议：**先看是不是周期性的**（条纹）→ **再看是不是贴着强线**（旁瓣）→ **再看位置是不是水/CO_2 带**（未补偿）→ **最后看是否整体下降**（散射/吸收）。

俄语小结　Ло́жные структу́ры быва́ют трёх ти́пов: нескомпенси́рованные по́лосы воды́ и CO_2, интерференцио́нные полосы́ и боковы́е лепестки́ аппара́тной фу́нкции. Их различа́ют по периоди́чности и по положе́нию.

（假结构有三类：未补偿的水/CO_2 带、干涉条纹、仪器线型旁瓣。按周期性和位置区分。）

4.10 样品本身的影响

同一台仪器、同一组参数，换样品，谱就完全不同。老师用三组对比说明：

表 5　样品对谱的影响

变量	现象	原因
表面粗糙度	磨砂面：整体信号弱、条纹差、边缘噪声大	散射把光送出光路
掺杂浓度	重掺杂：透射趋零、谱线变平	自由载流子 → 类金属反射/吸收
材料	玻璃：可见透明、红外长波不透；塑料：大量窄带	电子/振动吸收不同

老师对玻璃的总结很直接：“我们眼睛看它透明，红外里它到长波就不透了。”对塑料则提醒：谱上很多窄带，“可能是它的吸收带，也可能是干涉”，必须结合材料知识判断。

> Для нас оно́ прозра́чное, а здесь — нет. Мы мо́жем смотре́ть в ви́димом све́те и не ви́деть ра́зницы, а в ИК — уви́дим.

（“我们眼睛看它透明，这里却不透。可见光下看不出差别，红外里就看出来了。”）

关键词：散射 · 自由载流子 · 可见≠红外

俄语小结　Шерохова́тая пове́рхность рассе́ивает свет, си́льно леги́рованный кремни́й ведёт себя́ как металл, а стекло́ прозра́чно в ви́димом, но не в да́льнем ИК.

（粗糙表面散射光，重掺杂硅像金属，玻璃在可见透明、远红外不透。）

4.11 记录与复现

老师要求文件名把**所有可变量**写进去：

表 6　文件名规则：`BG-4-6-D10-double-PS-BH-ZF`

字段	示例	含义
类型	BG / Si	背景或样品
分辨率	4 / 2 / 1 / 05	$см^{-1}$
扫描数	6	平均次数
光阑	D10 / D7 / D5	мм
采集	double / S	双边/单边
相位	PS / M	power spectrum / Mertz
切趾	BH / boxcar	窗函数
补零	ZF	zero filling 因子

两条硬规矩：

1. **背景与样品必须同条件**：同分辨率、同光阑、同采集方式、同位置；否则除法会制造假带。
2. **每个样品系列单独测背景**：换样品、换附件、隔了一段时间，都要重测。

俄语小结　В и́мени фа́йла запи́сывают всё: тип, разреше́ние, число ска́нов, диафра́гму, режи́м, фа́зу, аподиза́цию и ZF. Фон и обра́зец измеря́ют в одина́ковых усло́виях.

（文件名写全：类型、分辨率、扫描数、光阑、模式、相位、切趾、ZF。背景与样品同条件测量。）

4.12 符号、单位与量级自检

表 7　本讲符号表

符号	俄语	含义	单位
$\delta\tilde{\nu}$	преде́л разреше́ния	分辨率极限	$см^{-1}$
$\Delta_{\max}$	ход зе́ркала	镜程	см
D	диафра́гма / апертýра	光阑直径	мм
N	число́ ска́нов	扫描次数	—
d	то́лщина	样品厚度	см, мкм
n	показа́тель преломле́ния	折射率	—
$\Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}}$	пери́од интерфере́нции	条纹周期	$см^{-1}$
T	пропуска́ние	透射率	— 或 %
R	отраже́ние	反射率	— 或 %

量级自检（都能手算）：

1. **镜程换分辨率**：4 см⁻¹ → $\Delta_{\max} \approx 2$ см；2 → 5 см；1 → 10 см；0.5 → 20 см ✓
2. **扫描时间**：镜程翻倍，时间约翻倍；4→2→1→0.5 约 1:2:4:8 ✓
3. **硅片厚度**：$\Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}} = 3$ см⁻¹、$n = 3.4 \rightarrow d \approx 490$ мкм ✓
4. **薄膜条纹**：$d = 400$ мкм、$n = 2 \rightarrow \Delta\tilde{\nu}_{\mathrm{f}} = 6.25$ см⁻¹；分辨率 10 см⁻¹ 时条纹被抹平 ✓
5. **光学密度**：$A = 1 \rightarrow T = 10\%$；$A = 2 \rightarrow 1\%$ ✓

俄语小结　Проверя́йте поря́док: $\Delta_{\max} \approx 1/(2\delta\tilde{\nu})$, $d = 1/\left(2n\Delta\tilde{\nu}_f\right)$, $A = -\log_{10} T$. Три сантиме́тра ме́жду ма́ксимумами дают толщину́ о́коло 500 мкм.

（检查数量级：Δmax≈1/(2δν)、d=1/(2nΔνf)、A=−lgT。条纹间距 3 cm⁻¹ 对应约 500 мкм 厚。）

课后任务见同目录 `第 04 讲-实验任务与判读.pdf`（含作业第 1–11 题与膜厚估算）。

4.13 本讲术语库

本讲共 74 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 仪器与附件

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
准直／对准	**юстировка**	〔讲解〕 上机前把固定镜与移动镜调到严格垂直；本课仪器按一个键自动完成，约数十秒。	T-2211	S1 07:29/P0569
真空泵	**вакуумный насос**	〔讲解〕 接在仪器后部，把干涉仪与样品室抽空；教师说“泵很弱，只用来抽仪器”。	T-2212	S1 02:13/P0191
密封垫	уплотнение	〔讲解〕 橡胶密封圈，保证抽真空时整机气密。	T-2213	S1 02:04/P0182
压缩空气	сжатый воздух	〔讲解〕 墙后的大泵提供，用于空气轴承；是“气浮导轨”的气源。	T-2214	S1 02:46/P0227
样品架	**держатель образца**	〔讲解〕 把样品固定在光路中的支架；本课用磁性座 + 三点定位。	T-2215	S1 52:41/P3890
附件	**приставка**	〔讲解〕 装在样品室的专用光路模块；本课有透射、反射、偏振三种。	T-2216	S1 09:32/P0689
反射附件	приставка отражения	〔讲解〕 把光引到样品表面再收回的附件；用于镜面反射谱。	T-2217	S1 10:26/P0725
透射附件	приставка пропускания	〔讲解〕 让光直接穿过样品的支架；本课测硅片用的就是它。	T-2218	S1 09:26/P0686
磁性样品架	магнитный держатель	〔讲解〕 靠磁力吸在样品室底座上，安装快、重复定位好。	T-2219	S1 54:08/P3989
三点定位	базирование по трём точкам	〔讲解〕 样品架靠三个支撑点落位；只要不取出，每次都回到同一位置。	T-2220	S1 52:57/P3905

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
镊子	пинцет	〔讲解〕 夹取硅片等小样品，避免指纹；教师强调“手可以碰，但会留指纹”。	T-2221	S1 58:50/P4244
样品室	кюветное отделение	〔提及〕 第三讲术语复现；本讲打开它换样品、装附件。	T-2153	S1 52:27/P3884
就绪指示灯	**индикатор готовности**	〔讲解〕 绿灯亮表示干涉仪工作正常；教师说“绿灯亮就一切正常”。	T-2222	S1 02:59/P0242
红色指示灯	**красная лампочка**	〔讲解〕 软件报错：该分辨率下当前采集方式不允许，必须改单边。	T-2223	S1 30:30/P2198
黄色提示	**жёлтый цвет**	〔讲解〕 参数不满足要求（如光阑太大），需要继续调整到变白。	T-2224	S1 28:13/P2003
分束器盒	бокс для светоделителей	〔提及〕 存放备用分束器的密封盒；中红外 KBr 必须防潮。	T-2225	S1 00:49/P0074
氟塑料	фторопласт	〔提及〕 远红外偏振器标签上的基底材料；与“线栅”一起标注。	T-2226	S1 13:37/P0890
聚合物分束器	полимерный светоделитель	〔讲解〕 远红外用，银白色、双面镀层；与中红外红色 KBr 分束器区分。	T-2227	S1 01:12/P0110

2. 软件与测量参数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
光谱程序	**спектральная программа**	〔讲解〕 随机附带、只用于测量的软件；本课只用其测量模式。	T-2228	S1 03:11/P0254
实验文件	экспериментальный файл	〔讲解〕 开机先载入的谱图模板，扩展名 XPM；MIA 表示中红外。	T-2229	S1 04:09/P0326
扫描次数	**число сканирований**	〔讲解〕 同一个谱重复记录多少次再平均；本课固定 6 次。	T-2230	S1 05:16/P0410
谱的平均	**усреднение спектров**	〔讲解〕 多次扫描取平均，随机噪声按 $sqrt(N)$ 下降。	T-2231	S1 05:21/P0416
文件名	**имя файла**	〔讲解〕 本课规定把测量条件写进文件名：类型-分辨率-扫描数-光阑-采集方式-相位-切趾-补零。	T-2232	S1 21:00/P1424
保存谱	сохранение спектра	〔讲解〕 每次测完都要保存，否则只显示不落盘；教师反复强调。	T-2233	S1 24:37/P1733
条件可复现	**воспроизводимость условий**	〔讲解〕 背景与样品必须同分辨率、同光阑、同采集方式，否则除法会出现假结构。	T-2234	S1 1:05:00 前后/P4622
背景	**фон**	〔讲解〕 不放样品时记录的谱；本课要求每个样品系列单独测背景。	T-2235	S1 23:59/P1682
实时干涉图	**текущая интерферограмма**	〔讲解〕 屏幕上随镜子移动实时更新的干涉图；对准和判故障都看它。	T-2236	S1 07:35/P0578

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
相位谱分辨率	фазовое разрешение	〔提及〕 第二讲术语复现；单边采集时仪器要求把它调低到提示消失。	T-2008	S1 32:40/P2360
功率谱	спектр мощности (power spectrum)	〔提及〕 第二讲术语复现；双边干涉图直接取模，文件名里写 PS。	T-2012	S1 22:33/P1556
Mertz 相位校正	метод Мерца	〔提及〕 第二讲术语复现；单边采集时用它找零点，文件名里写 M。	T-2013	S1 33:42/P2459
单边干涉图	односторонняя интерферограмма	〔提及〕 第二讲术语复现；分辨率到 1 см⁻¹ 时仪器强制改单边。	T-2010	S1 30:43/P2213
双边干涉图	двусторонняя интерферограмма	〔提及〕 第二讲术语复现；4 与 2 см⁻¹ 时用双边，文件名写 double。	T-2011	S1 22:05/P1511
孔径	**апертура**	〔提及〕 第二讲术语复现；本讲亲手把它从 10 调到 7、5、3.5/4 мм。	T-2001	S1 06:00/P0449
光阑	**диафрагма**	〔提及〕 第二讲术语复现；分辨率越好，光阑必须越小，否则黄色提示不消失。	T-0057	S1 27:38/P1961
分辨率极限	**предел разрешения**	〔提及〕 第二讲术语复现；本讲依次设 4、2、1、0.5 см⁻¹，并观察扫描变慢。	T-0055	S1 15:01/P0968
切趾	**аподизация**	〔提及〕 第二讲术语复现；本讲用 boxcar 与切趾对比，亲手看到旁瓣。	T-0054	S1 44:26/P3317
补零	zero fill / дополнение интерферограммы нулями	〔提及〕 第二讲术语复现；文件名写 ZF，本讲不改变它，只记录。	T-9443	S1 23:34/P1646

3. 练习与谱图判读

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
干涉条纹	**интерференционные полосы**	〔讲解〕 薄膜/晶片两界面反射叠加形成的周期性条纹；本课在硅片谱上看到。	T-2237	S1 1:08:20/P5069
干涉周期	**период интерференции**	〔讲解〕 相邻极大之间的波数间隔 $Delta tilde(nu) = 1 slash (2 n d)$；用来反推厚度或折射率。	T-2238	S1 1:15:05/P5549
仪器线型	**аппаратная функция**	〔提及〕 第二讲术语复现；无切趾时出现的“假带”就是它的旁瓣。	T-0051	S1 48:29/P3593
旁瓣	**боковые лепестки**	〔提及〕 第二讲术语复现；boxcar 下谱线两侧的额外极值。	T-0053	S1 45:10/P3380
假信号	**ложный сигнал**	〔讲解〕 不是样品吸收、而是仪器线型或回光造成的结构；boxcar 下最明显。	T-2239	S1 48:32/P3599
矩形窗／boxcar	прямоугольное окно / boxcar	〔提及〕 第二讲术语复现；boxcar = 不做切趾，旁瓣最强。	T-9451	S1 48:15/P3578

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
噪声	шум	〔提及〕 第二讲术语复现；本讲看到它在波段边缘更大，中间更小。	T-2101	S1 1:13:18/P5402
波段边缘	**граница диапазона**	〔讲解〕 光源弱、探测器响应低、噪声大；教师说“中间总是更好”。	T-2240	S1 1:13:18/P5402
信号累加	накопление сигнала	〔讲解〕 增加扫描次数或测量时间以压低噪声；与“减小分辨率”是两条改善曲线的路。	T-2241	S1 1:16:04/P5648
粗糙表面	**шероховатая поверхность**	〔讲解〕 磨砂面；散射强，透射信号弱，条纹对比度下降。	T-2242	S1 1:12:21/P5330
抛光表面	**полированная поверхность**	〔讲解〕 镜面；散射弱，透射强，条纹清楚。	T-2243	S1 1:05:28/P4823
单面抛光	**односторонняя полировка**	〔讲解〕 一面抛光、一面磨砂的硅片；本讲用它演示散射的影响。	T-2244	S1 1:11:28/P5279
散射	рассеяние	〔提及〕 第三讲术语复现；粗糙表面把光散到光路外，探测器收不到。	T-2179	S1 1:12:25/P5333
干涉	интерференция	〔提及〕 第一讲术语复现；薄膜/晶片两界面反射叠加。	T-9406	S1 1:08:22/P5075

4. 样品与材料

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
硅	**кремний**	〔讲解〕 本讲样品：红外透光，但重掺杂后像金属一样不透。	T-2245	S1 52:08/P3863
KDB（掺硼硅牌号）	**KDB**	〔讲解〕 盒上的标记；KDB = кремний, допированный бором。	T-2246	S1 59:19/P4289
掺杂	**легирование**	〔讲解〕 有意加入杂质以改变载流子浓度；本讲对比轻/重掺杂。	T-2247	S1 1:00:26/P4394
硼杂质	примесь бора	〔讲解〕 KDB 的掺杂元素；硼提供空穴。	T-2248	S1 59:21/P4292
电阻率	**удельное сопротивление**	〔讲解〕 盒上数字 12 与 0.01；教师用它区分轻/重掺杂，未说单位（常规为 Ом·см）。	T-2249	S1 1:00:10/P4361
自由载流子	свободные носители заряда	〔提及〕 第一讲术语复现；重掺杂时浓度高，出现类金属反射/吸收。	T-9381	S1 1:00:28/P4397
单晶	монокристалл	〔提及〕 硅片是单晶切出的薄片；晶向数字标在盒上。	T-2250	S1 59:36/P4313
片／板	**пластина**	〔讲解〕 本讲的硅片；厚度约几百微米，是产生干涉条纹的“薄膜”。	T-2251	S1 59:40/P4319
衬底	подложка	〔补充〕 薄膜下方的厚基底；薄膜干涉与衬底干涉要分开看。	T-2252	S1 1:09:00 前后
薄膜	тонкая плёнка	〔提及〕 第三讲术语复现；本讲用它演示条纹与吸收带叠加。	T-2183	S1 1:22:30/P6077

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
玻璃	**стекло**	〔讲解〕 可见透明、红外长波不透；教师用它演示“可见≠红外”。	T-2253	S1 1:20:04/P5951
塑料	**пластик**	〔讲解〕 红外谱上有很多窄带，也可能叠加干涉；需结合材料知识判断。	T-2254	S1 1:28:36/P6365
金属性导电	**металлическая проводимость**	〔讲解〕 重掺杂半导体在红外表现为高反射、低透射，谱线变平。	T-2255	S1 1:19:05/P5867

5. 膜厚与作业量

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
极大间距	**расстояние между максимумами**	〔补充〕 作业用词：相邻干涉极大的波数间隔，记 $Delta tilde(nu)$。	T-2256	作业第 7–10 题
有效折射率	эффективный показатель преломления	〔补充〕 多孔/复合薄膜用等效折射率；作业第 8 题用它。	T-2257	作业第 8 题
多孔硅	пористый кремний	〔补充〕 作业第 8 题的样品；厚度 30 мкм，由条纹间距反推 n。	T-2258	作业第 8 题
平行平面片	плоскопараллельная пластина	〔补充〕 两界面平行，才产生等间距条纹；厚度 d、折射率 n。	T-2259	作业第 11 题
二氧化硅	диоксид кремния	〔补充〕 作业第 9 题取 n≈1.5 的薄膜材料（SiO_2）。	T-2260	作业第 9 题
厚度	толщина	〔提及〕 第三讲术语复现；由 $d = 1 slash (2 n Delta tilde(nu))$ 反推。	T-2201	作业第 7–11 题
折射率	показатель преломления	〔提及〕 第二讲术语复现；硅 n≈3.4，SiO_2 n≈1.5。	T-2019	作业第 7–11 题
透射率	пропускание	〔提及〕 第三讲术语复现；本讲所有硅片谱都是透射谱。	T-2173	S1 1:06:59/P4943
反射谱	спектр отражения	〔提及〕 第三讲术语复现；本讲只演示了反射附件，没有系统测反射谱。	T-2176	S1 10:26/P0725
光学密度	оптическая плотность	〔提及〕 第三讲术语复现；本讲未展开，只作为后续课程的坐标。	T-2193	S1 1:06:30 前后

易混术语与听力纠错

- **юстировка / динамическая юстировка** — 本讲的 юстировка 是上机前的一次性对准（两镜垂直）；第二讲的动态准直是扫描中用反馈持续修正。前者是准备步骤，后者是仪器结构。
- **предел разрешения / число сканирований** — 分辨率极限由镜程决定，越小镜程越长、扫描越慢；扫描次数只影响噪声（按 √N 下降），不改变分辨率。
- **фон / аналитический спектр** — 背景是不放样品的谱；分析谱是有样品的谱。透射谱 = 分析谱 / 背景谱，两者条件必须一致。

- **интерференционные полосы / полосы поглощения** — 干涉条纹是等间距的振荡，周期由厚度与折射率决定；吸收带是材料振动能级造成的、位置固定的谷。谱上两者常叠加，不能只看“有峰”就归为吸收。
- **рассеяние / отражение** — 镜面反射遵守入射角=反射角；散射把光送到各个方向。粗糙样品“反射”少了、“散射”多了，透射信号随之变弱。
- **шероховатая / полированная поверхность** — 磨砂面散射强、透射弱、条纹差；抛光面散射弱、透射强、条纹清楚。同一块硅片两面的谱可能完全不同。
- **легирование / примесь** — легирование 是有意掺杂的工艺；примесь 是掺进去的杂质本身（这里是硼）。轻掺杂 12 Ом·см 与重掺杂 0.01 Ом·см 的红外谱差别很大。
- **boxcar / аподизация** — boxcar 就是“不切趾”（矩形窗），旁瓣最强；切趾是给它乘平滑窗，旁瓣被压掉但主瓣变宽。二者不是两种“切趾函数”，而是“有/无”。
- **аппаратная функция / интерференция** — 仪器线型的旁瓣会在谱线上造出假结构；薄膜干涉是样品真实的光学效应。前者换切趾会消失，后者换切趾仍在（只是变宽）。

4.14 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
У нас два источника, и один из них сейчас уже включён.	我们有两台光源，其中一台已经开着。	开场／指认设备	S1 00:00/P0005；转录摘录
Вот эта часть называется диафрагма, круглая.	这一部分叫光阑，圆形的。	命名／指认部件	S1 00:13/P0026；校订摘录
Мы в этом приборе вручную меняем светоделители.	这台仪器上我们手动换分束器。	操作说明／强调手动	S1 00:32/P0050；转录摘录
Все оптические детали нужно брать аккуратно за держатели.	所有光学元件都必须拿支架。	操作规范／安全	S1 11:58/P0791；转录摘录
Если горит зелёная лампочка, значит, всё в порядке.	绿灯亮就说明一切正常。	状态判断	S1 02:59/P0242；校订摘录
Мы сейчас знакомимся с прибором.	我们现在是在认识这台仪器。	环节说明	S1 03:07/P0248；转录摘录
Сначала мы загружаем файл в том диапазоне, в котором работаем.	先载入对应工作波段的文件。	操作顺序	S1 03:47/P0302；校订摘录
Мы должны эти зеркала поставить строго перпендикулярно.	我们必须把这两块镜子调到严格垂直。	对准要求	S1 07:29/P0569；转录摘录
Мы его не торопим, он сейчас будет немножко ходить.	我们不催它，它会稍微动一会儿。	操作提示／等待	S1 08:00/P0620；转录摘录
Что нам предлагает прибор?	仪器给我们建议什么?	观察软件／自问	S1 15:25/P0995；转录摘录
Пишем не 10, а 7.	不写 10，写 7。	操作指令／改参数	S1 28:27/P2027；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Он не хочет двигать зеркало с двух сторон.	它不想让镜子从两侧走。	报错解释	S1 30:38/P2207；转录摘录
Чем меньше предел разрешения, тем дольше движется зеркало.	分辨率极限越小，镜子走得越久。	依赖关系／чем…тем…	S1 34:17/P2516；校订摘录
Появляются линии, которые раньше не видели.	出现了以前看不到的谱线。	观察结果	S1 35:48/P2612；转录摘录
Это просто проявление аппаратной функции.	这只是仪器线型的表现。	纠错／区分真假	S1 48:29/P3593；转录摘录
Здесь никакого сигнала быть не должно.	这里本来不该有信号。	判读／排除假带	S1 48:34/P3602；转录摘录
Полоса становится немножко шире, но побочные экстремумы исчезают.	谱带稍微变宽，但旁瓣消失了。	比较／权衡	S1 49:55/P3713；校订摘录
Это ваше домашнее задание.	这是你们的家庭作业。	布置作业	S1 50:30/P3746；转录摘录
Он с двух сторон полированный.	它是两面抛光的。	样品描述	S1 1:05:31/P4826；转录摘录
Углекислого газа стало немножко меньше.	二氧化碳变少了一点。	解释未补偿带	S1 1:07:02/P4949；转录摘录
Это интерференция.	这是干涉。	命名现象／预告	S1 1:08:22/P5075；转录摘录
Образец стал сильно рассеивать свет.	样品开始强烈散射光。	因果解释	S1 1:12:21/P5330；转录摘录
Около границы всегда шум больше.	靠近波段边缘噪声总是更大。	经验规律	S1 1:13:18/P5402；转录摘录
Он перестаёт пропускать в инфракрасном диапазоне.	它在红外波段不再透光。	重掺杂结论	S1 1:19:05/P5870；转录摘录
Для нас оно прозрачное, а здесь — нет.	我们眼睛看它透明，而这里不透。	对比／可见≠红外	S1 1:20:15/P5966；校订摘录
Всё, тогда я вам эти файлы скопирую.	好，我把这些文件复制给你们。	收尾／发材料	S1 1:29:59/P6467；转录摘录

俄语小结　Повтори́тетерми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-китайски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

4.15 自测

1. 上机前为什么要先做对准？对准时看屏幕上什么曲线？
2. 分辨率从 4 改到 2 $см^{-1}$ 时，为什么光阑要从 10 调到 7 мм？
3. 降到 1 $см^{-1}$ 时，为什么仪器要求从双边改成单边？相位方式跟着变成什么？
4. 4、2、1、0.5 $см^{-1}$ 的扫描时间大致是什么比例？为什么？
5. boxcar 与 Blackman–Harris 的区别是什么？各自代价是什么？

6. 硅片谱上的等间距振荡是什么？周期由什么决定?
7. 已知条纹间距 3 см⁻¹、n = 3.4，估算硅片厚度。
8. 谱上出现一条“不该有的带”，按什么顺序判断它是未补偿带、干涉条纹还是旁瓣?
9. 为什么磨砂面的透射信号更弱、条纹更差?
10. 重掺杂硅为什么在红外“像金属一样”不透?

[

参考答案。① 两镜必须严格垂直，否则返回光偏两倍角；看实时干涉图（中心极大、两侧衰减）。② 光阑限制立体角，孔太大达不到 2 см⁻¹；程序黄灯提示，调到白为止。③ 镜程变长后双边采集不允许；改单边 + Mertz 相位校正。④ 约 1:2:4:8；镜程翻倍，扫描时间约翻倍。⑤ boxcar 无切趾、旁瓣强；BH 压旁瓣但主瓣变宽。⑥ 硅片两表面反射叠加的干涉条纹；周期 $\Delta\tilde{\nu} = \frac{1}{2nd}$。⑦ $d = \frac{1}{2*3.4*3} \approx 490$ мкм。⑧ 先看周期性（条纹）→ 再看是否贴强线（旁瓣）→ 再看位置是否水/CO_2 带（未补偿）→ 最后看整体下降（散射）。⑨ 粗糙面散射，光被送出光路，到达探测器的少。⑩ 自由载流子浓度高，类金属反射/吸收，透射趋零。]

> **俄语小结**　Отве́тьте по-ру́сски, пото́м по-кита́йски. Е́сли не получа́ется, верни́тесь к соответствующему разде́лу.

（先用俄语回答，再用中文解释。说不顺就回到对应小节。）

4.16 一分钟俄语复述

> Сего́дня мы рабо́тали на спектро́метре. Снача́ла сде́лали юстиро́вку, пото́м запи́сали фо́новый спектр при 4 см⁻¹. Зате́м меня́ли разреше́ние: 2, 1 и 0.5 см⁻¹; при э́том уме́ньшали диафра́гму, а при 1 см⁻¹ перешли́ на односторо́ннюю интерферогра́мму и корре́кцию Ме́рца. Пото́м меня́ли то́лько аподиза́цию: boxcar дал боковы́е лепестки́, Blackman–Harris их убра́л. В конце́ измеря́ли кремни́й: ви́дели интерференцио́нные полосы́ и нескомпенси́рованные по́лосы воды́ и CO_2.

（今天在光谱仪上操作。先对准，再在 4 cm⁻¹ 下记录背景。然后改分辨率：2、1、0.5 cm⁻¹；同时缩小光阑，到 1 cm⁻¹ 时改单边干涉图和 Mertz 校正。之后只改切趾：boxcar 出现旁瓣，Blackman–Harris 把它们去掉。最后测硅：看到干涉条纹和未补偿的水/CO_2 带。）

> **俄语小结**　Э́тот абза́ц — гото́вый отве́т на вопро́с «как вы́полнить измере́ние на Фурье́-спектро́метре». Вы́учите его́ наизу́сть.

（这一段就是“如何在傅里叶光谱仪上完成一次测量”的现成答案，背下来。）

4.17 核实记录与仍存疑

表 8　本讲疑问的核实结果

疑问	结论	渠道
光阑值 10/7/5/3.5–4 是否可靠?	按课堂口述记录；程序会黄灯提示到白，数值随仪器状态略变	S1 27:38–38:20
扫描时间比例 1:2:4:8	镜程与 $1/\delta\tilde{\nu}$ 成正比，故约翻倍；实际还受相位谱、光阑影响	手算 + 课堂观察
硅片厚度约 500 мкм	由 3 $см^{-1}$ 与 n=3.4 反推 490 мкм，与常见硅片一致	手算 + 作业第 7 题
^{13}C 同位素小峰	CO_2 的 $^{12}C/^{13}C$ 两条带；0.5 $см^{-1}$ 时分开	课堂观察 + 标准谱
文件名字段	按课堂板书整理；软件实际字段名可能略不同	S1 21:00–23:34
电阻率单位	教师只说 12 与 0.01，未说单位；按常规标 Ом·см	S1 1:00:03
盒上晶向数字	教师说“不重要”，未给具体晶向	S1 59:36
“两台光源”第二台	本讲确认一台是 Globar，第二台仍未点名	S1 00:00；第二讲存疑

⚠ **仍存疑。** ① 第 04 节没有 PPT、没有单独的 вопросы 文件；本讲的书面材料是 `Зн 05 Тр/2026ма_ задачи по занятию 4.doc` 的家庭作业，已整理为《实验任务与判读》。② 电阻率单位、晶向数字、第二个光源名称，教师均未明确，正文只按常规标注并说明。③ 软件按钮的英文名按 ASR 拼写保留，未逐字核对界面。④ 本讲无原音可核，俄语重音按词典标注。

俄语小结　Все чи́сла прове́рены по кла́ссу и по расчёту. Без о́птики и без ауди́о мы не мо́жем утвержда́ть бо́льшего: э́то у́чебная реконстру́кция лаборато́рного заня́тия.

（所有数字都用课堂记录和计算核对过。没有原音、没有界面截图，我们不能声称更多：这是对实验课的教学重建。）